PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Proteína em pó e aminoácidos

Tipos, indicação e o limite dos aminoácidos isolados

Suplementação, Ergogênicos e Antidoping

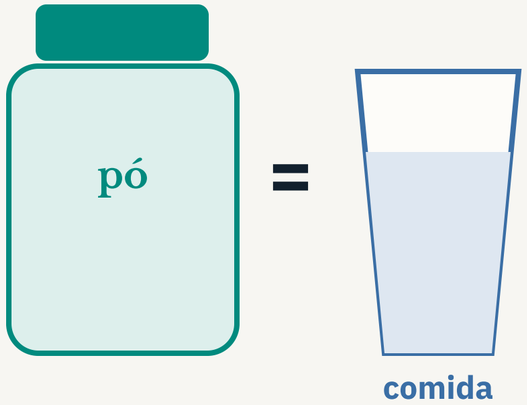
O ERRO É DE CATEGORIA

Proteína em pó não é ergogênico. É comida em pó.

Espera um efeito que o pó não tem

trata o pote como ergogênico

custa dinheiro



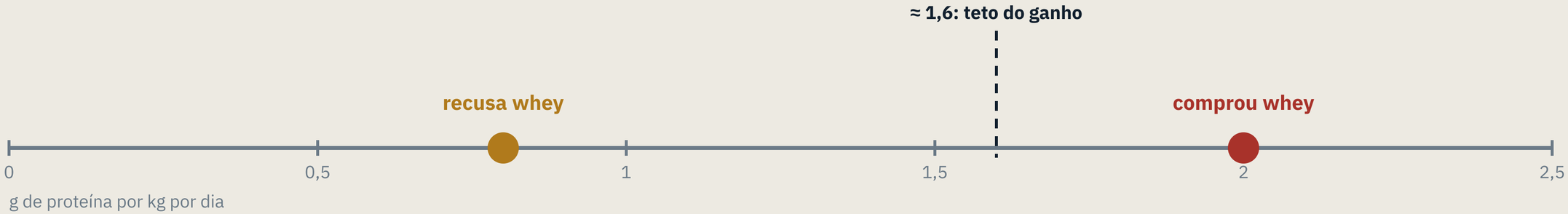
Recusa justo onde resolveria

“é para ficar grande”

custa músculo

TRÊS PERFIS TÍPICOS

O pote na pessoa errada



Comprou whey

já come perto de 2 g/kg por dia; “todo mundo toma”

Recusa whey

come perto de 0,8 g/kg, quase tudo no jantar; “é para ficar grande”

Toma BCAA

durante o treino longo de corrida, “para proteger o músculo”

> Em dois deles a conduta envolve algum pó. Só que não o que compraram.

UMA META-ANÁLISE DE 2018

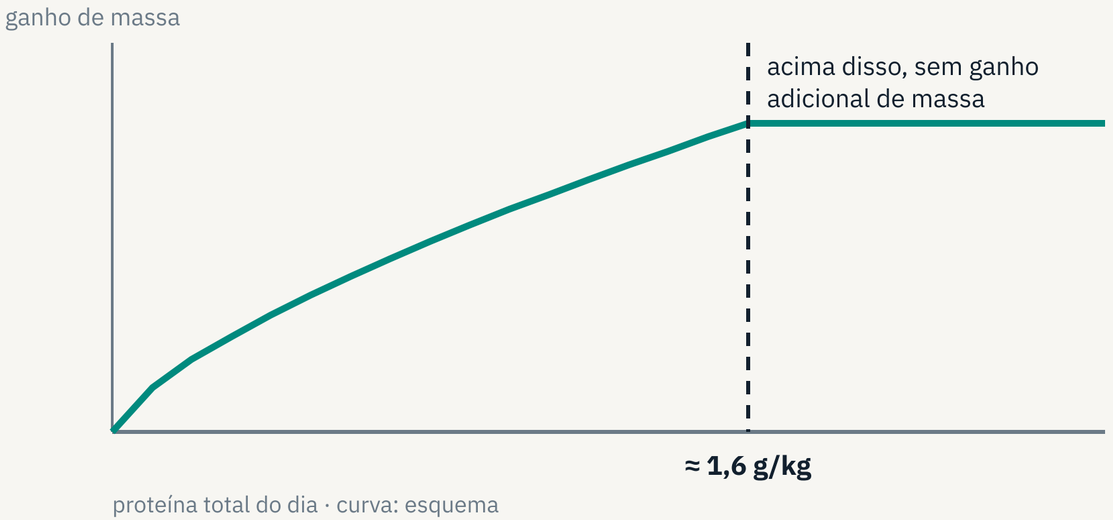
Real, pequeno, e com teto

+0,30 kg

de massa livre de gordura, em média

+2,49 kg

no teste de uma repetição máxima, em média

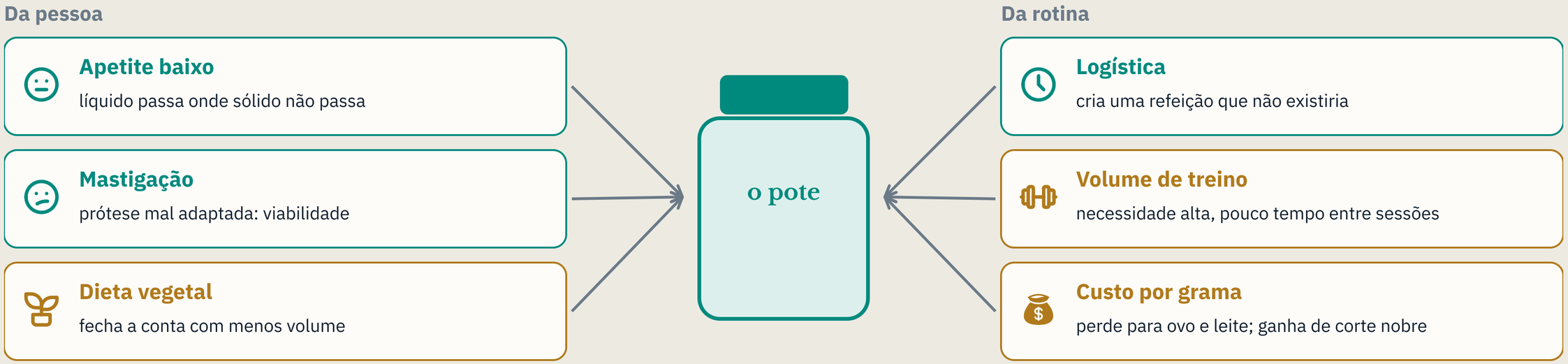


O efeito não é do pó. É da proteína que faltava.

Morton e colaboradores · 49 estudos, 1.863 pessoas em treino de força · British Journal of Sports Medicine 2018

QUE OBSTÁCULO ELE REMOVE?

Seis razões legítimas



Entra quando há obstáculo, sai quando o obstáculo some. Sem obstáculo, só substitui: e comida traz colina, cálcio, ferro heme, B12, fibra.

Os tipos

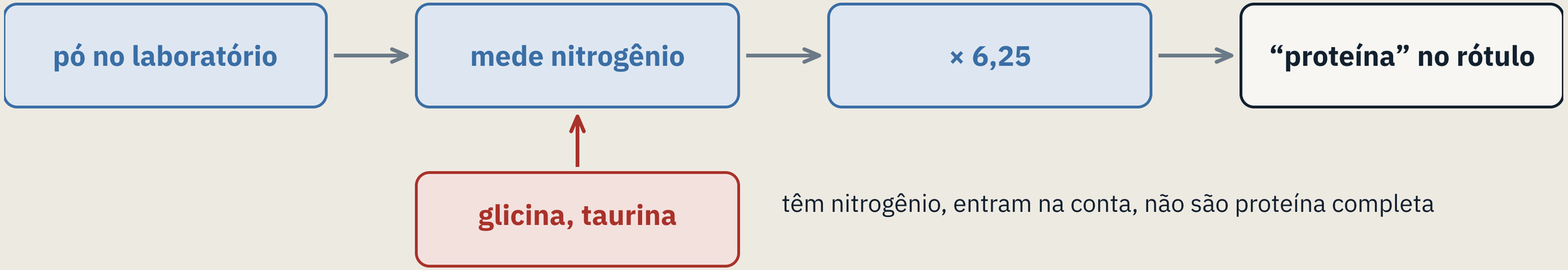


Concentrado	Isolado	Hidrolisado	Caseína	Vegetais
teor variável; no pote comum, perto de 80%	acima de 90%; menos lactose e gordura	parcialmente quebrado; mais caro, mais amargo	digestão lenta	soja completa; ervilha e arroz se complementam
a maioria	**intolerância à lactose**	**sem vantagem clínica demonstrada**	**refeição antes de dormir**	**vegano, em mistura bem formulada**

> Sabor muda a adesão, não a proteína. Pote simples, um ingrediente, dose declarada.

AMINO SPIKING

O laudo mede nitrogênio, não proteína

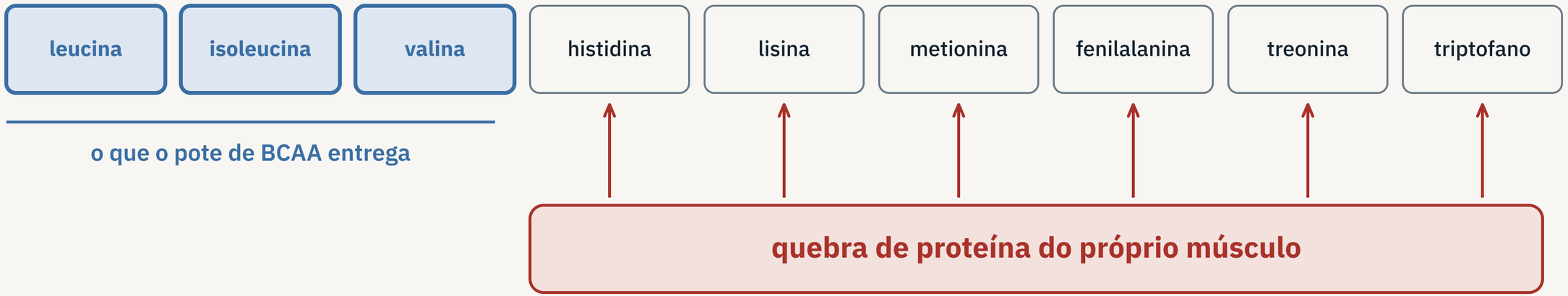


O teste que separa mede aminoácido por aminoácido. Defesa do consumidor: controle de qualidade verificável e lote testado.

Esquema, sem valores medidos

UM ARTIGO DE 2017

Três de nove



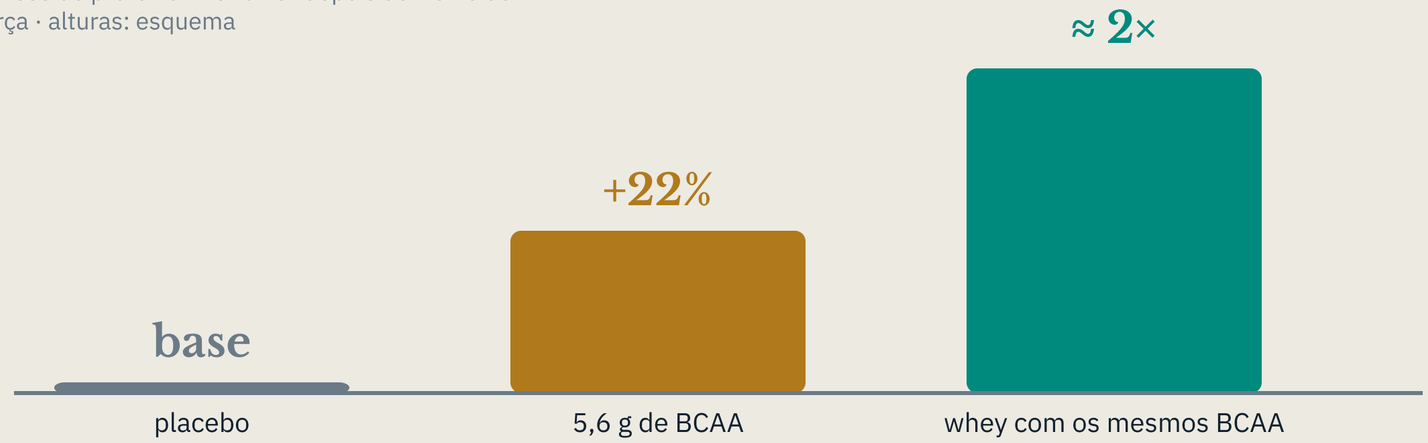
> Para fazer proteína nova, o músculo precisa dos nove essenciais. O teto dos BCAA sozinhos é aritmética, não falta de estudo.

Esquema, sem valores medidos · Wolfe · Journal of the International Society of Sports Nutrition 2017

UM EXPERIMENTO DE 2017

Não é zero. É metade.

síntese de proteína miofibrilar depois do treino de força · alturas: esquema



≈ ½

da resposta a uma dose de whey com a mesma quantidade de BCAA

A porção de whey que já tem esses BCAA traz os outros seis essenciais. No treino longo, o que poupa o corpo é carboidrato.

Jackman e colaboradores · comparação com whey feita pelos autores, com estudo anterior · Frontiers in Physiology 2017

Um veredito por pote



EAA	Leucina	Glutamina	HMB	Tudo dentro
mais defensável	**só o gatilho**	**sem sustentação**	**resultado variável**	**sem dose por item**
apetite baixo, idoso, quem não tolera volume; ainda perde para comida	gatilho sem matéria-prima não constrói	em pessoa saudável e bem alimentada	sem caso para quem já come proteína	se a creatina é indicada, compre creatina

UM EXPERIMENTO DE 2017

Colágeno: grupo B, e por quê

8 homens, cruzado, duplo-cego

5 ou 15 g de gelatina
com vitamina C

→

1 hora
depois

→

6 min
de pular corda



com 15 g, o marcador de síntese quase dobrou

alturas: esquema

A leitura

- marcador, não desfecho
- depende de dose, vitamina C e carga no tendão
- sem exercício, é só proteína
- incompleta: não conta como proteína do dia

Tendinopatia e a carga que a trata ficam no módulo de fisioterapia esportiva e reabilitação.

Shaw e colaboradores · American Journal of Clinical Nutrition 2017

O problema real e a conduta

	Problema real	Conduta
 Comprou whey	nenhum: acima do teto	**o pote não acrescenta; como conveniência, tudo bem**
 Recusa whey	total baixo, distribuição torta	**comida no café da manhã; se não couber, um shake**
 Toma BCAA	falta carboidrato no treino longo	**carboidrato durante; proteína nas refeições**

> Quem mais se beneficiaria é quem acha que o produto não é para ela. Não é para ficar grande: é músculo e função.

TRÊS REGRAS

Quanta proteína você come, e em quantas refeições?

- Comida em pó: entra com obstáculo, sai quando ele some
- Concentrado para a maioria; isolado para lactose
- BCAA, leucina e glutamina não se sustentam; colágeno depende de carga

Nutricionista

Necessidade, fonte e indicação do pó.

Médico

Rim, fígado, medicação: quem descarta é o exame.

Educador físico e preparador

Veem a pergunta primeiro.

A melhor resposta ao pedido de pote é uma pergunta.